RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE



club gi
APPRENDRE, INNOVER, ACCOMPLIR



CLUB GÉNIE INFORMATIQUE

Formations du Club GI

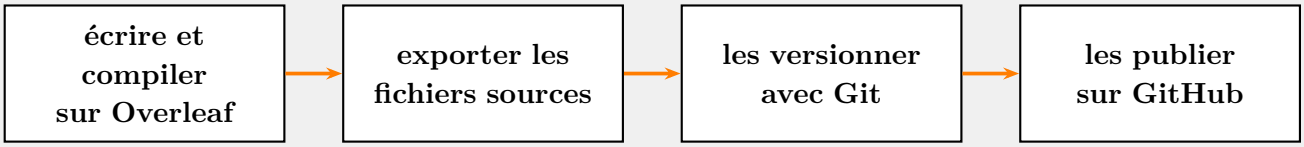
Guide de démarrage : environnement et versioning

Module	création de documents scientifiques avec LaTeX
Public	étudiants en troisième année de Génie Informatique

Objectif

À la fin de ce guide, vous disposerez d'un projet LaTeX fonctionnel sur Overleaf et d'un dépôt GitHub public prêt à accueillir votre travail. L'installation d'une distribution LaTeX sur votre ordinateur est un **plan B**, pas une condition pour commencer la formation.

Le parcours recommandé :



1 Démarrer sur le Cloud avec Overleaf

Overleaf est un éditeur LaTeX accessible depuis un navigateur. La compilation s'effectue sur ses serveurs : vous n'avez donc pas besoin d'installer LaTeX pour suivre les premières activités. Prévoyez simplement une connexion Internet.

1.1 Créer son compte et son premier projet

1. Rendez-vous sur https://www.overleaf.com et choisissez **Sign up for free**. Inscrivez-vous avec votre adresse électronique et un mot de passe, ou utilisez l'une des méthodes de connexion proposées. Confirmez votre adresse si cela vous est demandé.
2. Une fois connecté, cliquez sur **New Project**, puis sur **Blank Project**.
3. Donnez au projet un nom parlant, par exemple `Formation LaTeX - Cryptographie`, puis cliquez sur **Create**.
4. Ouvrez le fichier principal, généralement nommé `main.tex`, et sélectionnez l'éditeur de code si nécessaire. Remplacez son contenu par le petit test ci-dessous.
5. Cliquez sur **Recompile** : un PDF contenant « Bonjour, LaTeX ! » doit apparaître. Vous venez de compiler votre premier document. La documentation Overleaf détaille cette création de projet [1].

```latex
\documentclass{article}

\begin{document}
Bonjour, \LaTeX{} !
\end{document}
```

1.2 Se repérer dans l'interface

- **Arborescence des fichiers** : elle contient `main.tex`, les images et les éventuels autres fichiers du projet. C'est aussi ici que l'on peut créer ou importer des fichiers.
- **Éditeur de code** : c'est l'espace où vous rédigez les instructions LaTeX. Pour la formation, privilégiez le mode **Code** afin de voir et de comprendre les commandes.
- **Aperçu PDF** : il affiche le document produit après compilation. Utilisez l'icône de téléchargement pour enregistrer le PDF.
- **Recompile et journaux** : le bouton **Recompile** relance la compilation ; en cas de problème, consultez **Logs and output files** et commencez par la première erreur signalée.
- **Settings / Compiler** : les paramètres permettent notamment de choisir le compilateur et le document principal. Les exemples de la formation utilisent **pdfLaTeX**.

La disposition et le nom de certains menus peuvent varier selon la version de l'interface. Si le PDF ne s'affiche pas, vérifiez d'abord que le bon fichier est ouvert et qu'il ne manque ni accolade ni commande `\end{document}`.

2 Préparer le versioning avec Git et GitHub

Git est l'outil qui enregistre localement l'historique des modifications. **GitHub** héberge un dépôt Git en ligne et facilite son partage. Un *commit* est une étape enregistrée dans cet historique ; il ne devient visible sur GitHub qu'après un *push*.

Pour les commandes ci-dessous, il faut disposer de **Git sur son ordinateur**, même si toute la rédaction LaTeX se fait sur Overleaf. Téléchargez-le si nécessaire depuis https://git-scm.com/downloads, puis ouvrez un terminal — **Git Bash** convient sous Windows — et vérifiez :

```
git --version
```

2.1 Créer un dépôt public

1. Connectez-vous à https://github.com ou créez un compte.
2. Cliquez sur + en haut de la page, puis sur **New repository**.
3. Choisissez votre compte personnel comme propriétaire et donnez au dépôt un nom, par exemple `formation-latex-crypto`.
4. Sélectionnez **Public** et activez **Add README**. Le README décrit le projet et donne au dépôt un premier contenu.
5. Cliquez sur **Create repository**. Sur la page du dépôt, le bouton **Code** permet de copier son adresse HTTPS. Voir la procédure officielle [4].

> **Attention :** un dépôt public est lisible par tout le monde. N'y publiez ni mot de passe, ni jeton, ni véritable clé privée, ni données personnelles non autorisées. Les valeurs de cryptographie utilisées en cours doivent être fictives.

2.2 Inviter obligatoirement les collaborateurs

Un dépôt public peut être lu sans invitation ; cela ne remplace pas l'accès de collaborateur demandé pour le suivi de la formation.

1. Sur la page **de votre dépôt**, ouvrez **Settings**.
2. Dans la section **Access**, cliquez sur **Collaborators**, puis sur **Add people**. GitHub peut vous demander de confirmer votre identité.
3. Recherchez et invitez `etchomechris2000@gmail.com`. Sélectionnez la personne ou l'option d'invitation correspondant à cette adresse, puis confirmez l'ajout. Si GitHub ne la retrouve pas, demandez à la personne son identifiant GitHub et invitez cet identifiant : ne devinez pas le compte.
4. Recommencez l'opération pour l'utilisateur GitHub `Njome-David` : recherchez ce nom, sélectionnez le bon profil et confirmez l'ajout.
5. Recommencez l'opération pour l'utilisateur GitHub `Sparkfs` : recherchez ce nom, sélectionnez le bon profil et confirmez l'ajout.
6. Vérifiez que les invitations apparaissent dans la gestion des accès. Elles peuvent rester **en attente** : chaque personne doit accepter son invitation avec un compte GitHub pour obtenir l'accès de collaborateur. La procédure officielle est disponible ici [1].

Ces invitations concernent **GitHub**. Elles ne donnent pas automatiquement accès au projet Overleaf, et le partage d'un projet Overleaf ne remplace pas non plus les invitations GitHub.

2.3 Cloner le dépôt et y placer les sources Overleaf

Dans le terminal, choisissez le dossier où vous souhaitez travailler. Remplacez `VOTRE-PSEUDO` et, si nécessaire, le nom du dépôt par les vôtres ; le plus sûr est de copier l'adresse HTTPS depuis **Code** sur GitHub.

```
git clone https://github.com/VOTRE-PSEUDO/formation-latex-crypto.git
cd formation-latex-crypto
```

La première commande crée une copie locale du dépôt ; la seconde vous place dans ce dossier. Pour identifier vos commits dans **ce dépôt**, configurez votre nom et une adresse associée à votre compte GitHub :

```
git config user.name "Votre nom"
git config user.email "VOTRE-ADRESSE-DE-COMMIT"
```

Remplacez les deux valeurs. L'adresse d'un commit peut être visible dans un dépôt public : si vous souhaitez protéger votre adresse personnelle, utilisez l'adresse `noreply` que GitHub fournit dans les

paramètres de votre compte. Cette configuration d'identité n'est pas une authentification. Ensuite, récupérez le travail rédigé sur Overleaf :

1. Dans le projet Overleaf, ouvrez **File** → **Download** → **Download as source (.zip)**. Selon l'interface, cette option peut aussi se trouver dans le menu du projet.
2. Décompressez l'archive, puis copiez **son contenu** dans le dossier cloné `formation-latex-crypto` : fichier `.tex`, images, fichier `.bib` s'il existe, et autres ressources nécessaires. Conservez la structure des sous-dossiers.
3. Ne remplacez pas le dossier caché `.git` ; vérifiez aussi les éventuels fichiers de même nom, notamment `README.md`, avant de les écraser.
4. Le ZIP contient les sources, mais pas le PDF compilé : téléchargez celui-ci séparément si le formateur le demande [2].

Pour un dépôt plus propre, vous pouvez créer à sa racine un fichier `.gitignore` contenant les auxiliaires LaTeX courants :

```
*.aux
*.log
*.out
*.toc
*.fls
*.fdb_latexmk
*.synctex.gz
*.nav
*.snm
*.vrb
```

Les fichiers `.tex`, `.bib` et les images nécessaires à la compilation doivent, eux, être conservés. N'ignorez pas tous les fichiers PDF sans réfléchir : certains peuvent être des images sources ou un rendu demandé.

2.4 Enregistrer et publier son travail

Toujours dans le dossier cloné, après avoir vérifié les fichiers à publier :

```
git status
git add .
git status
git commit -m "Ajoute les sources du document LaTeX"
git push
```

Commande	Rôle
`git clone`	Copie un dépôt distant sur votre ordinateur.
`git status`	Affiche les fichiers modifiés et ceux préparés pour le prochain commit.
`git add .`	Prépare les modifications du dossier courant pour le commit. Vérifiez bien la liste : cela peut aussi inclure des fichiers que vous ne vouliez pas publier.
`git commit -m "message"`	Enregistre localement une version avec un message explicite.
`git push`	Envoie les commits locaux vers la branche distante suivie sur GitHub.

Comme le dépôt initialisé par un README a été cloné, la branche distante suivie est normalement déjà configurée. Après le `push`, actualisez la page GitHub et vérifiez que `main.tex` et les ressources attendues sont visibles.

Authentification HTTPS. Si Git demande une connexion, suivez la procédure de **Git Credential Manager** lorsqu'elle est proposée. Sinon, utilisez un **jeton d'accès personnel** GitHub autorisé à écrire sur le dépôt à la place du mot de passe au prompt Git : le mot de passe habituel du compte n'est pas accepté pour ces opérations HTTPS. La documentation GitHub explique les méthodes disponibles [2]. Ne placez jamais le jeton dans une commande, une URL ou un fichier du dépôt.

2.5 Garder Overleaf et GitHub cohérents

Overleaf et GitHub ne sont pas synchronisés automatiquement dans le parcours décrit ici. Après une modification sur Overleaf, il faut exporter à nouveau les sources, les comparer et les copier dans le dépôt local, puis effectuer `git add`, `git commit` et `git push`.

Si des collaborateurs ont modifié le dépôt GitHub, récupérez d'abord leurs changements dans une copie locale propre avec `git pull --ff-only`, puis comparez-les avant de copier des fichiers depuis Overleaf. Pour retrouver ces changements sur Overleaf, mettez aussi à jour manuellement les fichiers concernés dans le projet en ligne. Coordonnez-vous pour éviter d'écraser le travail d'une autre personne ; si Git signale une divergence ou un conflit, demandez de l'aide plutôt que de forcer le `push`.

Overleaf propose une intégration GitHub, mais elle dépend d'un accès aux fonctionnalités premium ; elle n'est pas nécessaire pour cette formation [7].

3 Installation locale : le plan B

En cas de besoin, une installation locale permet de compiler sur son ordinateur une fois les outils et les packages nécessaires installés. Une **distribution** fournit notamment les moteurs de compilation et les packages ; un **éditeur** sert à écrire et à lancer la compilation. Ce sont deux éléments différents.

3.1 Installer une distribution

- **Windows — MiKTeX ou TeX Live :** choisissez une seule distribution pour commencer. Pour MiKTeX, téléchargez l'installateur sur https://miktex.org/download, lancez-le et autorisez l'installation des packages manquants à la demande. Pour TeX Live, suivez https://tug.org/texlive/windows.html et lancez l'installateur Windows.
- **macOS — MacTeX :** téléchargez le paquet depuis https://www.tug.org/mactex/, puis ouvrez l'installateur et suivez les étapes proposées.
- **Linux — TeX Live :** sur Ubuntu ou Debian, l'installation complète s'effectue dans un terminal avec :

  ```
  sudo apt update
  sudo apt install texlive-full
  ```

  Sur une autre distribution Linux, utilisez son gestionnaire de paquets et la documentation correspondante.

Les installations complètes de TeX Live et de MacTeX sont volumineuses : vérifiez l'espace disque et prévoyez le téléchargement à l'avance. MiKTeX peut avoir besoin d'Internet lorsqu'il télécharge un package manquant.

3.2 Choisir un éditeur

Éditeur	Pour qui ?
TeXstudio — https://www.texstudio.org/	Recommandé pour débuter en local : il est spécialisé LaTeX et propose notamment l'autocomplétion et un aperçu PDF intégré.
Texmaker — https://www.xm1math.net/texmaker/	Une autre solution dédiée, simple à prendre en main, avec compilation et aperçu PDF.
VS Code + LaTeX Workshop — https://code.visualstudio.com/	Pratique si vous utilisez déjà VS Code et Git. Installez l'extension **LaTeX Workshop** depuis le panneau Extensions. Elle ne remplace pas la distribution LaTeX.

Avec LaTeX Workshop, la recette de compilation par défaut utilise généralement `latexmk`. Sous MiKTeX, elle nécessite aussi Perl ; la documentation de l'extension détaille les prérequis et les autres recettes possibles [2].

3.3 Vérifier l'installation

Ouvrez un nouveau terminal et lancez :

```
pdflatex --version
```

Puis, dans un dossier contenant le fichier de test `main.tex` présenté au début de ce guide :

```
pdflatex main.tex
```

Si tout se passe bien, `main.pdf` apparaît dans le même dossier. Si la commande est introuvable, redémarrez le terminal et vérifiez l'installation ainsi que la variable `PATH`. Dans un éditeur, choisissez également **pdfLaTeX** comme moteur.

4 Liste de vérification avant la séance

- ☐ Mon compte Overleaf fonctionne et mon document de test produit un PDF.
- ☐ J'ai un dépôt GitHub **public**, initialisé avec un README.
- ☐ J'ai envoyé une invitation à `etchomechris2000@gmail.com` ou, si nécessaire, au compte GitHub confirmé par la personne.
- ☐ J'ai envoyé une invitation à `Njome-David`.
- ☐ J'ai envoyé une invitation à `Sparkfs`.
- ☐ Je sais vérifier si les invitations sont en attente ou acceptées.
- ☐ J'ai cloné le dépôt, ajouté mes sources et vérifié leur présence sur GitHub après un `push`.
- ☐ Je sais que les changements Overleaf et GitHub doivent être transférés manuellement dans ce parcours.
- ☐ Je n'ai publié aucun secret ni donnée personnelle non autorisée.